1. Introducción

Esta actividad presenta cinco fichas bibliográficas sobre sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios. Las fuentes seleccionadas estudian la migración desde sistemas monolíticos, el uso de inteligencia artificial durante el ciclo DevOps, los principios de diseño, y los patrones de despliegue y comunicación entre servicios.

El propósito es reunir evidencia académica reciente y verificable que permita comprender tanto los beneficios como la complejidad de una arquitectura distribuida. Esta base bibliográfica se utilizará posteriormente en TA-IND-01 para analizar de manera crítica un sistema distribuido real.

2. Criterios de selección

Se eligieron cinco artículos de revistas académicas publicados entre 2021 y 2025. Todos poseen un DOI resoluble y pertenecen a editoriales reconocidas solicitadas en la actividad: IEEE, Springer Nature o Elsevier.

Para verificar cada fuente se consideraron los siguientes aspectos:

1. Correspondencia del DOI con la obra citada.
2. Coincidencia de autores, año y título.
3. Revista, volumen, número y páginas o número de artículo.
4. Relación directa con sistemas distribuidos o microservicios.
5. Existencia de resultados, definiciones o conclusiones comprobables.

3. Fichas bibliográficas

Ficha 1. Aprendizaje automático para migrar monolitos a microservicios

---

Referencia IEEE:

I. Trabelsi, B. Mahmoudi, J. B. Minani, N. Moha e Y.-G. Guéhéneuc, «A Systematic Literature Review of Machine Learning Approaches for Migrating Monolithic Systems to Microservices,» *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 51, n.º 11, págs. 2972-2995, 2025. DOI: 10.1109/TSE.2025.3603897

DOI verificado:

10.1109/TSE.2025.3603897

Resumen del artículo:

El artículo estudia la dificultad de seleccionar técnicas de aprendizaje automático para migrar sistemas monolíticos a microservicios. Aplica una revisión sistemática, reportada con PRISMA, que integra investigaciones publicadas entre 2015 y 2024. Los autores cla-

sifican las fases automatizadas, los artefactos de entrada, los algoritmos empleados, las evaluaciones y las limitaciones observadas. Los resultados muestran mayor atención a la identificación de servicios y al monitoreo, mientras el empaquetado de microservicios permanece casi sin explorar. También se repiten problemas de disponibilidad de datos, escalabilidad, complejidad, herramientas insuficientes y falta de bancos de prueba estandarizados. La taxonomía resultante orienta decisiones y nuevas investigaciones.

Dato concreto:

La revisión incluye **81 estudios primarios** publicados entre 2015 y 2024. Ubicación: resumen y Sec. IV, pp. 2972–2995.

Nota personal:

Esta fuente me ayudó a entender que separar un monolito no consiste solamente en dividir código. También exige escoger datos, criterios de evaluación y herramientas adecuadas.

Uso en TA-IND-01:

La utilizaré para analizar la estrategia de descomposición del sistema real y discutir los límites de automatizar esa decisión.

Ficha 2. Inteligencia artificial durante el ciclo de vida de microservicios

---

Referencia IEEE:

S. Moreschini, S. Pour, I. Lanese, D. Balouek, J. Bogner, X. Li, F. Pecorelli, J. Soldani, E. Truyen y D. Taibi, «AI Techniques in the Microservices Life-Cycle: A Systematic Mapping Study,» *Computing*, vol. 107, n.º 4, 100, 2025. DOI: 10.1007/s00607-025-01432-z

DOI verificado:

10.1007/s00607-025-01432-z

Resumen del artículo:

Esta investigación organiza el uso de inteligencia artificial durante el ciclo DevOps de aplicaciones basadas en microservicios. Mediante un mapeo sistemático, los autores relacionan dominios de IA, atributos de calidad y fases de desarrollo y operación. El análisis encuentra una concentración marcada en eficiencia de rendimiento, escalado, planificación de recursos y detección de anomalías; en cambio, las fases tempranas de desarrollo reciben menor atención. La síntesis propone temas que abarcan aprendizaje por refuerzo, AIOps, seguridad y reconstrucción de servicios heredados. Concluye que numerosos trabajos siguen siendo prototipos y que faltan automatización completa, explicabilidad y evaluaciones industriales suficientemente amplias para convertirlos en productos utilizables.

Dato concreto:

Se seleccionaron **269 artículos**; aproximadamente **80 %** se concentra en eficiencia de

rendimiento y el análisis produce **16 temas**. Ubicación: Tabla 3, Secs. 4.3 y 5.

Nota personal:

La fuente amplió mi visión porque conecta las decisiones arquitectónicas con la operación continua, la observabilidad y la respuesta ante fallos.

Uso en TA-IND-01:

La usaré para evaluar el monitoreo, el escalado y la detección de fallos del sistema analizado, además de comprobar si su automatización es explicable.

Ficha 3. Migración sistémica y técnica hacia microservicios

Referencia IEEE:

H. M. Ayas, P. Leitner y R. Hebig, «An Empirical Study of the Systemic and Technical Migration Towards Microservices,» *Empirical Software Engineering*, vol. 28, n.º 4, 85, 2023. DOI: 10.1007/s10664-023-10308-9

DOI verificado:

10.1007/s10664-023-10308-9

Resumen del artículo:

El estudio busca explicar la migración a microservicios como un cambio prolongado que combina transformaciones organizativas y técnicas. Emplea teoría fundamentada sobre dos conjuntos de evidencia: entrevistas con profesionales y discusiones de Stack Overflow. A partir de la codificación inductiva, reconstruye iteraciones de cambio, actividades recurrentes y resultados técnicos concretos. Los hallazgos indican que la arquitectura evoluciona de manera iterativa y requiere simultáneamente perspectivas de corto y largo plazo, además de conocimiento del negocio. Gran parte del trabajo no es separar funciones, sino crear artefactos de soporte, comunicación, datos, despliegue y operación. La propuesta muestra por qué estas migraciones son sistémicas y multifacéticas.

Dato concreto:

El análisis usa **19 entrevistas** y **215 discusiones** de Stack Overflow, y deriva **2 modos de cambio, 14 actividades y 53 resultados de solución**. Ubicación: resumen y Sec. 4.

Nota personal:

Me permitió distinguir entre cambiar la estructura del software y transformar la forma de trabajar de los equipos responsables del sistema.

Uso en TA-IND-01:

La citaré al describir la evolución del sistema, sus decisiones de comunicación y despliegue, y el impacto de la arquitectura en los procesos de desarrollo.

Ficha 4. Principios, patrones y retos de migración

Referencia IEEE:

V. Velepucha y P. Flores, «A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges,» *IEEE Access*, vol. 11, págs. 88 339-88 358, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3305687

DOI verificado:

10.1109/ACCESS.2023.3305687

Resumen del artículo:

El artículo examina los fundamentos que orientan una arquitectura de microservicios y el paso desde aplicaciones monolíticas. Mediante una revisión de literatura, compara modularización, ocultamiento de información, principios orientados a objetos y criterios de descomposición asociados con Parnas, Fowler y Newman. Además, organiza patrones arquitectónicos y resume ventajas y desventajas observadas en ambos estilos. Su aporte principal es mostrar que adoptar microservicios no equivale a fragmentar una aplicación arbitrariamente: cada servicio debe responder a límites coherentes, capacidades del negocio y responsabilidades claras. La revisión también advierte sobre complejidad operativa, comunicación remota y gestión distribuida, aspectos que pueden neutralizar los beneficios esperados.

Dato concreto:

La Tabla 4 indica que los microservicios favorecen el despliegue independiente, la escalabilidad y el aislamiento de fallos, pero aumentan la complejidad de comunicación, pruebas, monitoreo y consistencia de datos. Ubicación: Sec. V, pp. 88352–88354.

Nota personal:

Esta fuente me ofreció un marco para no confundir modularidad con una cantidad elevada de servicios o con una fragmentación arbitraria del sistema.

Uso en TA-IND-01:

La utilizaré para identificar patrones del caso real y juzgar si sus fronteras corresponden a capacidades del negocio o generan acoplamiento innecesario.

Ficha 5. Patrones de despliegue y comunicación

Referencia IEEE:

I. K. Aksakalli, T. Çelik, A. B. Can y B. Tekinerdoğan, «Deployment and Communication Patterns in Microservice Architectures: A Systematic Literature Review,» *Journal of Systems and Software*, vol. 180, 111014, 2021. DOI: 10.1016/j.jss.2021.111014

DOI verificado:

10.1016/j.jss.2021.111014

Resumen del artículo:

La revisión analiza dos problemas inevitables cuando los microservicios se ejecutan como sistema distribuido: cómo desplegarlos y cómo intercambian información. Sigue un protocolo sistemático de búsqueda y selección, y después clasifica los enfoques informados por los estudios primarios. Los resultados distinguen alternativas de despliegue, patrones de comunicación y retos asociados con descubrimiento, balanceo de carga, replicación de datos y llamadas remotas. Publicación/suscripción aparece como el mecanismo de comunicación más frecuente, mientras una instancia de servicio por contenedor domina el despliegue. Los autores concluyen que no existe una alternativa universal: la selección depende del contexto, de los atributos de calidad buscados y de la capacidad operativa disponible.

Dato concreto:

De **239 trabajos revisados**, **38** fueron estudios primarios; se identificaron **3 enfoques de despliegue, 7 patrones de comunicación, 8 retos de despliegue y 6 de comunicación**. Ubicación: resumen, Sec. 4 y conclusiones.

Nota personal:

Esta lectura conectó la estructura lógica de los servicios con la infraestructura donde realmente se ejecutan y se comunican.

Uso en TA-IND-01:

La emplearé para describir cómo se comunican y despliegan los servicios, y evaluar si sus decisiones favorecen disponibilidad y escalabilidad sin complejidad excesiva.

Referencias bibliográficas

[1] I. Trabelsi, B. Mahmoudi, J. B. Minani, N. Moha e Y.-G. Guéhéneuc, «A Systematic Literature Review of Machine Learning Approaches for Migrating Monolithic Systems to Microservices,» *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 51, n.º 11, págs. 2972-2995, 2025. DOI: 10.1109/TSE.2025.3603897.

[2] S. Moreschini, S. Pour, I. Lanese, D. Balouek, J. Bogner, X. Li, F. Pecorelli, J. Soldani, E. Truyen y D. Taibi, «AI Techniques in the Microservices Life-Cycle: A Systematic Mapping Study,» *Computing*, vol. 107, n.º 4, 100, 2025. DOI: 10.1007/s00607-025-01432-z.

[3] H. M. Ayas, P. Leitner y R. Hebig, «An Empirical Study of the Systemic and Technical Migration Towards Microservices,» *Empirical Software Engineering*, vol. 28, n.º 4, 85, 2023. DOI: 10.1007/s10664-023-10308-9.

[4] V. Velepucha y P. Flores, «A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges,» *IEEE Access*, vol. 11, págs. 88 339-88 358, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3305687.

[5] I. K. Aksakalli, T. Çelik, A. B. Can y B. Tekinerdoğan, «Deployment and Communication Patterns in Microservice Architectures: A Systematic Literature Review,» *Journal of Systems and Software*, vol. 180, 111014, 2021. DOI: 10.1016/j.jss.2021.111014.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Utilicé ChatGPT (OpenAI) para localizar fuentes candidatas, comprobar metadatos, organizar el documento en LaTeX y apoyar la redacción inicial. Cada referencia se verificó abriendo su DOI y contrastando en la publicación original el título, los autores, el año, la revista, el volumen, el número y las páginas o número de artículo. Los datos concretos se contrastaron con el resumen, las tablas o las secciones indicadas. La revisión final, la interpretación de las fuentes y la responsabilidad por el texto presentado corresponden al estudiante.